[wsl 세팅]

// WSL 설치
- 윈도우 시작에서 Windows 기능 켜기/끄기로 들어가서 팝업창에서 Linux용 Windows 하위 시스템 체크, Virtual Machine Platform 체크
- 윈도우에서 Windows PowerShell 입력 후 관리자로 실행
- 설치 명령어 : wsl --install
- 최신 버전으로 업데이트 : wsl --update
- 기본 버전 변경 : wsl —set-default-version 2
- 재부팅

// WSL 설치 (다른방법, 추천)
- 윈도우 시작에서 Windows 기능 켜기/끄기로 들어가서 팝업창에서 Linux용 Windows 하위 시스템 체크, Virtual Machine Platform 체크
- 윈도우에서 Windows PowerShell 입력 후 관리자로 실행
- WSL시스템 활성화 : dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
- VM기능 활성화 : dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
- 최신 버전으로 업데이트 : wsl --update
- 기본 버전 변경 : wsl —set-default-version 2
- 재부팅

// ubuntu 설치
- wsl —list —online // 설치가능한 ubuntu 배포판 확인
- wsl —install -d Ubuntu-22.04
- 기타 swap 설정 : c:\users\사용자명\.wslconfig => 파일이 없을 경우 신규 작성(메모장에서 저장 시 txt가 아닌 모든 파일 선택하여 저장)

.wslconfig 설정
[wsl2]
memory=12GB
swap=16GB

// ubuntu
- 재부팅 후 Linux용 Windows 하위 시스템 창을 확인

- username, password 설정
- 윈도우 시작 버튼에서 Ubuntu 확인

// jdk 설치
- java —version 명령어로 현재 jdk 설치여부 확인
- 미설치 시 openjdk17 마우스로 드래그하여 오른쪽 클릭후 붙여넣기

```
Ubuntu
Ubuntu이(가) 이미 설치되어 있습니다.
Ubuntu을(를) 시작하는 중...
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username:
```

- Do you want to continue? [Y/n]에서 Y 입력

```
hgahn@ads:~$ java -version
Command 'java' not found, but can be installed with:
sudo apt install openjdk-17-jre-headless  # version 17.0.14+7-1~24.04, or
sudo apt install openjdk-21-jre-headless  # version 21.0.6+7-1~24.04.1
sudo apt install default-jre              # version 2:1.17-75
sudo apt install openjdk-11-jre-headless  # version 11.0.26+4-1ubuntu1~24.04
sudo apt install openjdk-8-jre-headless   # version 8u442-b06~us1-0ubuntu1~24.04
sudo apt install openjdk-19-jre-headless  # version 19.0.2+7-4
sudo apt install openjdk-20-jre-headless  # version 20.0.2+9-1
sudo apt install openjdk-22-jre-headless  # version 22~22ea-1
hgahn@ads:~$ sudo apt install openjdk-17-jre-headless
```

- 정상적으로 설치되었는 지 확인

```
hgahn@ads:~$ java -version
openjdk version "17.0.14" 2025-01-21
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.14+7-Ubuntu-124.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.14+7-Ubuntu-124.04, mixed mode, sharing)
```

- jvm 설치 경로 : /usr/lib/jvm

// 환경변수 설정 (vim 사전 설치 : sudo apt install vim -y)

- 환경변수 파일 실행 : vi ~/.bashrc

```
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"
```

- 최하단으로 이동 → 키보드에서 i를 눌러서 엔터로 두번정도 띄어 작성
- 작성내용 : export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64“
- 저장 : ESC 키를 눌러서 :wq 엔터

- 적용 : source ~/.bashrc
- 확인 : echo $JAVA_HOME

```
hgahn@ads:~$ cd /usr/lib/jvm
hgahn@ads:/usr/lib/jvm$ ls
java-1.17.0-openjdk-amd64  java-17-openjdk-amd64
hgahn@ads:/usr/lib/jvm$ cd
hgahn@ads:~$ vi ~/.bashrc
hgahn@ads:~$ source  ~/.bashrc
hgahn@ads:~$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
```

// tomcat 설치

- tomcat9 설치 : wget
  https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.104/bin/apache-tomcat-9.0.104.tar.gz

```
hgahn@ads:~$ wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.104/bin/apache-tomcat-9.0.104.tar.gz
--2025-04-16 10:48:56--  https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.104/bin/apache-tomcat-9.0.104.tar.gz
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12787166 (12M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘apache-tomcat-9.0.104.tar.gz’

apache-tomcat-9.0.104.tar.gz      100%[===================================================>]  12.19M   153KB/s    in 57s

2025-04-16 10:49:54 (220 KB/s) - ‘apache-tomcat-9.0.104.tar.gz’ saved [12787166/12787166]
```

- 압축해제 : tar -xvzf apache-tomcat-9.0.104.tar.gz
- 압축해제 확인 : ls -al
- opt 폴더 만들기 : sudo mkdir -p /opt/tomcat
- 폴더 이동 : sudo mv apache-tomcat-9.0.104 /opt/tomcat
- 폴더 접근 권한 설정 : sudo chmod -R 755 /opt/tomcat
- 파일 이동 : sudo mv apache-tomcat-9.0.104/* /opt/tomcat/
- 디렉토리 삭제 : sudo rmdir apache-tomcat-9.0.104
- 톰캣 시작 : /opt/tomcat/bin/startup.sh

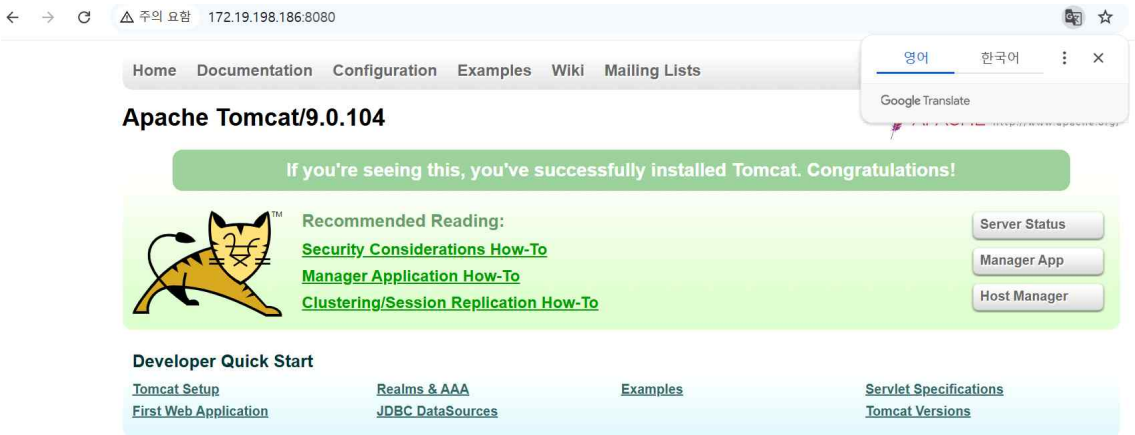
```
hgahn@ads:/opt/tomcat$ /opt/tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

- 확인 : hostname -I로 IP확인

```
hgahn@ads:/opt/tomcat$ hostname -I
172.19.198.186
```

- 톰캣 URL 확인 : 해당 IP:8080 또는 localhost:8080

- 톰캣 중지 : /opt/tomcat/bin/shutdown.sh



// vi 편집기 설치
- 설치 명령어 : sudo apt install vim -y

// tomcat 서비스 파일 생성
- sudo vi /etc/systemd/system/tomcat.service
<tomcat.service>
- 키보드에서 i를 누르고 아래 코드 붙여넣기 후 → :wq로 저장 및 종료

```
[Unit]
Description=Apache Tomcat 9
After=network.target
[Service]
Type=forking
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
RestartSec=10
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

// 서비스 활성화 및 시작
- sudo systemctl daemon-reload
- sudo systemctl enable tomcat
- 톰캣 중지 : sudo systemctl stop tomcat
- 톰캣 시작 : sudo systemctl start tomcat
- 톰캣 상태 확인 : sudo systemctl status tomcat

// 외부에서 접근 연결 설정(PowerShell) cf. WSL ip는 shutdown이후 변경이 될 수 있음
- 윈도우 검색창 → **PowerShell → 관리자 권한으로 실행**
- WSL IP 확인 : $wslIp = wsl -- ip -o -4 addr show eth0 | ForEach-Object { $_ -replace '\s+', ' ' } | ForEach-Object { $_.Split(' ')[3] } | ForEach-Object { $_.Split('/')[0] }
- 기존 포트 프록시 삭제 : netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0
- 설정 확인 : netsh interface portproxy show v4tov4
- 8080 포트 허용 규칙 추가 : netsh advfirewall firewall add rule name="Tomcat WSL 8080" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080
- 방화벽 확인 : netsh advfirewall firewall show rule name="Tomcat WSL 8080"
- PowerShell에서 ipconfig 확인해서 윈도우 호스트 IP로 테스트 : ex. 192.168.3.4:8080

// 8000번 포트 404 에러 관련 프록시 설정 (powershell 관리자 권한으로 접속)
- WSL의 IP 주소 확인 : $wslIp = wsl -- ip -o -4 addr show eth0 | ForEach-Object { $_ -replace '\s+', ' ' } | ForEach-Object { $_.Split(' ')[3] } | ForEach-Object { $_.Split('/')[0] }
- 기존 프록시 삭제 : netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0
- 프록시 추가 : netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8000 listenaddress=0.0.0.0 connectport=8000 connectaddress=$wslIp
- 프록시 설정 확인 : netsh interface portproxy show v4tov4

// WSL에서 윈도우 파일 시스템 접근
- WSL Ubuntu에서 윈도우 파일 시스템은 /mnt 디렉토리에 마운트됨
- ex. C:\Users\YourUser\Projects는 WSL에서 /mnt/c/Users/YourUser/Projects로 접근 가능.

// 빌드 및 배포
- cmd 터미널에서 gradlew build를 통한 war 파일 생성
- gradle 프로젝트 폴더에 build>libs에 생성된 SNAPSHOT-plain.war 파일을 ROOT.war 변경 → c드라이브에 ROOT.war 복사
- ROOT.war tomcat 폴더에 복사 : sudo cp /mnt/c/ROOT.war /opt/tomcat/webapps/
- 소유권 변경(ROOT → 유저명, hgahn:hgahn=> 유저아이디:유저아이디) : sudo chown -R hgahn:hgahn /opt/tomcat/webapps/ROOT
  sudo chown hgahn:hgahn /opt/tomcat/webapps/ROOT.war

//FastAPI 파일 WSL 전송
- requirements.txt 저장 : pip freeze > requirements.txt
- FastAPI 폴더 생성 : ex. mkdir /home/유저명/humanChatbot
- ex. cp -r /mnt/c/aiproject/humanChatbot/* /home/hgahn/humanChatbot/

- sudo apt update
- 파이썬, venv 설치 : sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
- 파이썬 버전 확인 : python3 —version
- 가상환경 설치 : python3 -m venv venv
- **가상환경 활성화 : source venv/bin/activate ==> (venv) 로 바뀐 것을 확인**
- cf. 가상환경 비활성화 : deactivate
- requirements.txt 설치 : pip install -r requirements.txt
- pip install —upgrade pip

// ollama 및 sllm(gemma2:9b) 설치
- sudo apt update && sudo apt upgrade -y
- ollama 설치 : curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
- ollama 설치 확인 : ollama —version
- ollama 서비스 시작 : ollama serve
- gemma2 모델 설치 : ollama pull gemma2
- ollama 서비스 시작 : sudo systemctl start ollama
- ollama 서비스 중지 : sudo systemctl stop ollama
- ollama 서비스 상태 확인 : sudo systemctl status ollama
- cf. 기존 로컬 pc에 있는 ollama는 중지 (pc 우측 하단 ollama 아이콘에서 오른쪽 클릭 quit)
- cf. ollama 오류 시 /etc/systemd/system/ollama.service 에서 User=호스트아이디, Group= 호스트아이디

// mariadb 설치
- sudo apt update
- sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
- mariadb 버전 확인 : mysql -V
- 서비스 상태 확인 : sudo systemctl status mariadb
- 서비스 정지 : sudo systemctl stop mariadb
- 서비스 시작 : sudo systemctl start mariadb
- mariaDB 보안 스크립트 실행 : sudo mysql_secure_installation
  i) Enter current password for root: 초기 설치 시 비밀번호가 없으므로 Enter 키 입력.
  ii) Switch to unix_socket authentication: N (비밀번호 인증 방식 사용 권장).
  iii) Set root password?: Y 입력 후 원하는 비밀번호 설정 (예: 8948864a).
  iv) Remove anonymous users?: Y
  v) Disallow root login remotely?: N
  vi) Remove test database and access to it?: Y
  vii) Reload privilege tables now?: Y

// mariadb 데이터베이스 접속
- mysql -u root -p 비밀번호를 입력하여 접속

- 데이터베이스 생성 : CREATE DATABASE test;
- 데이터베이스 확인 : SHOW DATABASES;
- root 계정에 권한 부여 : GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '8948864a'; ==> '8948864a' 는 본인 비밀번호로 변경
- FLUSH PRIVILEGES;
- 데이터베이스 권한 확인 : SELECT user, host, db FROM mysql.db WHERE db = 'test';
- mariadb 종료 : exit

//my.cnf 수정
- sudo vi /etc/mysql/my.cnf
- port = 3308 (포트 설정해 놓은 것으로 변경하고 # 주석 제거)
- :wq 저장하고 빠져나옴 --> 이후 mariadb를 중지하고 다시 시작해야 함
- mariadb 정지 :sudo systemctl stop mariadb
- mariadb 시작 :sudo systemctl start mariadb

// 비밀번호 오류 및 변경
- 사용자 인증 플러그인 확인 : SELECT user, host, plugin FROM mysql.user WHERE user = 'root';
- plugin이 unix_socket 또는 auth_socket이면 비밀번호 인증으로 변경 필요
- ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'your_password';
- FLUSH PRIVILEGES;
- EXIT;
- 비밀번호가 틀렸거나 설정되지 않는 경우:
 i) mariadb 정지 : sudo systemctl stop mariadb
 ii. 안전모드로 시작 : sudo mysqld_safe --skip-grant-tables —skip-networking &
 iii. 비밀번호 없이 접속 :mysql -u root
 iv) 비밀번호 재설정 : USE mysql;
  UPDATE user SET password=PASSWORD('your_password') WHERE user='root' AND host='localhost';
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'your_password';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

 v) mariadb 재시작 : sudo killall mysqld sudo systemctl start mariadb

- debian.cnf 편집 : sudo vi /etc/mysql/debian.cnf
  ---------- debian.cnf----------
  [client]

host = localhost
user = root
password = 8948864a // password 없을 시 root 비밀번호 추가

[mysql_upgrade]
host = localhost
user = root
password = 8948864a // password 없을 시 root 비밀번호 추가

- devian.cnf 저장 (:wq로 저장후 빠져나옴)
- mariadb 재시작 : sudo systemctl restart mariadb

// mariadb 패키지 제거
- 서비스 중지 : sudo systemctl stop mariadb
- 패키지 제거 : sudo apt purge -y mariadb-server mariadb-client mariadb-common
- 의존성 패키지 제거 : sudo apt autoremove -y sudo apt autoclean
- 데이터 디렉토리 삭제 : sudo rm -rf /var/lib/mysql
- 설정 파일 디렉토리 삭제 : sudo rm -rf /etc/mysql
- 로그 파일 삭제 : sudo rm -rf /var/log/mysql

// 메모리 에러 발생 시
(ex. 현재 메모리 상태(available: 8.9GiB)로는 gemma2 모델(9.1GiB 필요)을 실행할 수 없습니다.)
- .wslconfig 파일 생성 ==> 경로 : C:/Users/사용자명/.wsconfig
- .wslconfig는 메모장으로 저장하고, 저장 시 확장자 없는 '모든파일'로 저장
<.wslconfig 예시>

[wsl2]
memory=12GB # 시스템 메모리가 16GB 이상이면 12GB 권고
swap=16GB

// 로컬 pc에서 스프링부트(sts) 실행 시 포트 8080 충돌 에러
- powershell 관리자 권한 : wsl —shutdown
- powershell에서 8080포트 pid 조회 : netstat -ano | findstr :8080
- PID 종료 명령어 : taskkill /PID (PID번호) /F => ex. taskkill /PID 5040 /F
- tomcat 종료 :wsl 우분투에서 sudo systemctl stop tomcat

// localhost:8080 화면 O, 192.168.x.x:8080 화면 X 오류
WSL IP 가져오기

```
$WSL_IP = wsl hostname -I | ForEach-Object { $_.Split(" ")[0] }

# 기존 포트 프록시 규칙 삭제
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0

# 새로운 포트 프록시 규칙 추가
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0
connectport=8080 connectaddress=$WSL_IP

# 포트 프록시 상태 확인
netsh interface portproxy show v4tov4
```

또는
172.x.x.x을 사용하여 포트 프록시를 직접 설정 (connectaddress는 hostname -I 로 확인)
ex. netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0
connectport=8080 connectaddress=172.19.198.186